



FACULTAD DE
INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DEL ISTMO

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL
TRABAJO DE GRADUACIÓN

Guatemala, julio de 2026

ÍNDICE

	Página
INTRODUCCIÓN	3
1. EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO DE GRADUACIÓN	4
2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN	5
2.1 ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN	6
2.2 APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN	8
2.3 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL	9
2.4 REVISIONES Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL	11
2.5 REPRODUCCIÓN DEL TRABAJO Y ENTREGA A FACULTAD DE INGENIERÍA	11
2.6 VIGENCIA DEL PROYECTO	12
ANEXOS.....	13

INTRODUCCIÓN

El trabajo de graduación, junto al examen general privado, precedidos por el cierre de pensum de la carrera, son los requisitos básicos obligatorios para optar al título profesional de Ingeniero en la Universidad del Istmo.

El presente documento explica en qué consiste el trabajo de graduación, e instruye sobre la forma de elaborarlo y presentarlo a la Facultad de Ingeniería de la UNIS. El documento constituye parte de la normativa de procedimientos de la Facultad de Ingeniería, por lo que debe ser atendido con estricta formalidad, tanto por los estudiantes como por los asesores encargados de guiar, revisar y aprobar el trabajo del estudiante. Se exigirá a todos los graduandos la fiel aplicación de estas instrucciones.

La guía incluye las especificaciones para la presentación de documentos, tanto en su versión escrita como en su versión digital. Copias de estos documentos serán trasladados a la Biblioteca de la Universidad para el correspondiente registro y preservación.

1. EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO DE GRADUACIÓN

El objetivo del trabajo de graduación es que el estudiante de la Facultad de Ingeniería pueda contribuir a la resolución de un problema o la aportación de información que oriente a una mejora en el mundo empresarial o académico.

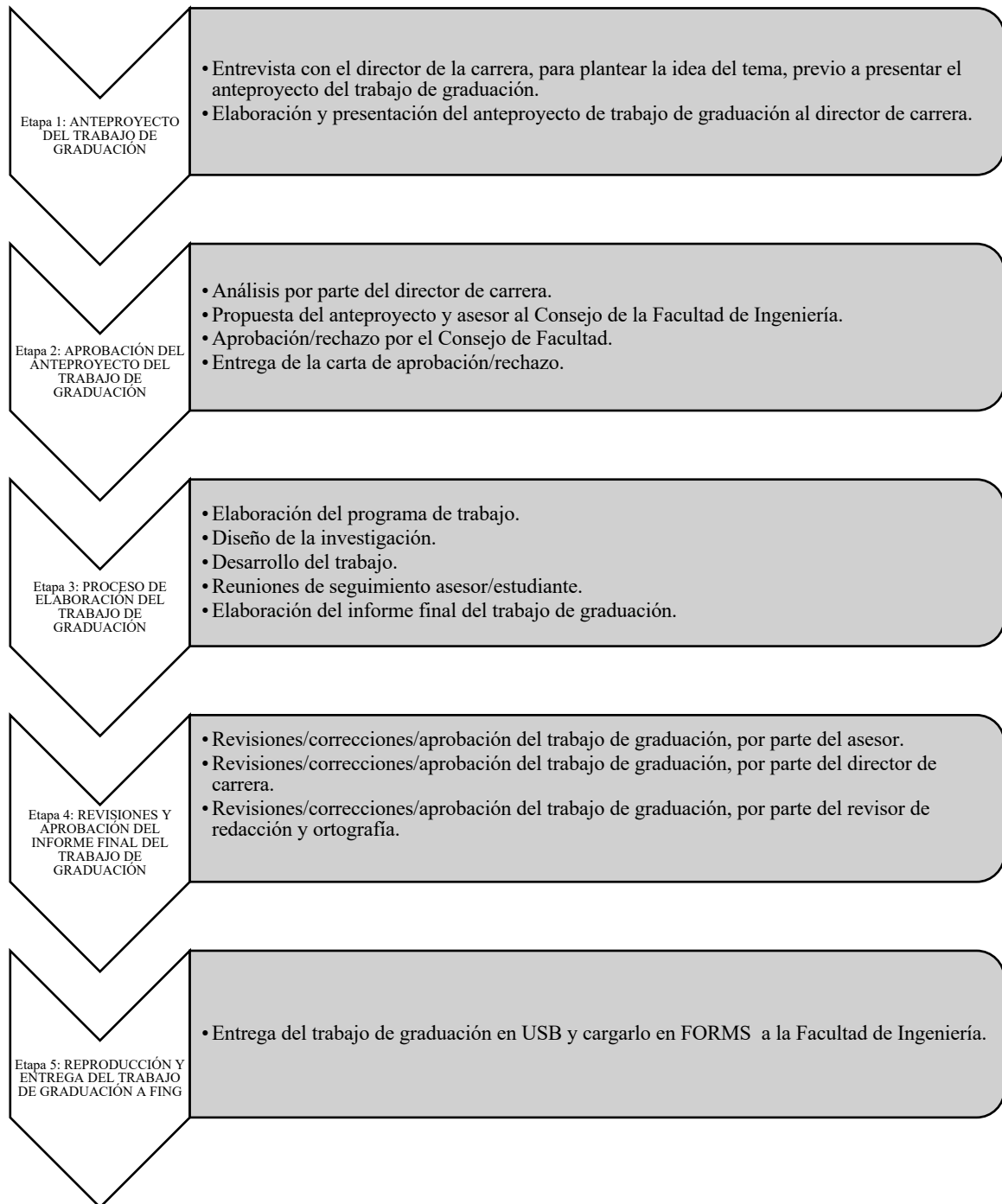
El trabajo de graduación consiste en el desarrollo de un trabajo original, con calidad académica, que contemple el análisis de aspectos teóricos y prácticos para ofrecer recomendaciones que contribuyan a la resolución de problemas de carácter científico, tecnológico y económico social.

Esta contribución puede adquirir diversas formas, a saber:

- Discusión de una teoría existente o propuesta de una nueva teoría o de un nuevo enfoque (generación del conocimiento).
- Evaluación y desarrollo de un proyecto del área industrial o del área de negocios (de carácter financiero, comercial mercadológico u organizacional).
- Análisis y propuesta de solución a un problema del área industrial o del área de los negocios.
- Ensayo sobre un tema de particular relevancia.
- Desarrollo / adaptación / aplicación de un nuevo modelo gerencial o tecnológico.
- Elaboración de material didáctico en el área de la especialidad.

2. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN

En el siguiente diagrama se muestra el proceso de elaboración del trabajo de graduación de una forma resumida. Más adelante se explica cada uno de los pasos.



2.1 ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN

La primera etapa consiste en la elaboración preliminar del anteproyecto del trabajo de graduación. Esta etapa inicial permite identificar el tema del trabajo y elaborar una propuesta. Será necesaria una entrevista preliminar con el director de carrera, para que el estudiante le plantee el tema que ha pensado desarrollar, con el fin de que se le oriente y verificar que el enfoque del tema esté de acuerdo con la carrera que cursó.

El tema debe surgir de la intersección de la carrera de cada alumno con alguna de las líneas de investigación de la facultad (Anexo 1). El estudiante debe considerar sus intereses profesionales, su experiencia y la disponibilidad de recursos, con relación a las líneas de investigación establecidas.

El director de carrera hace las consultas respectivas, cerciorándose de que el tema propuesto no ha sido trabajado con anterioridad y que se encamine propiamente según la carrera.

El anteproyecto debe cumplir con al menos 3 de los siguientes criterios, siendo el primero, de carácter obligatorio:

- Criterio de aplicación: Utiliza los contenidos de la carrera específica.
- Criterio de innovación: El trabajo debe generar conocimiento o discusión sobre la aplicación de éstos.
- Criterio de originalidad: Se refiere a autenticidad, no haber sido trabajado previamente.
- Criterio de contribución: Resuelve un problema tecnológico, económico, social, etc.
- Criterio de utilidad: Es un tema que sirve a muchos; promueve una aplicación genérica.
- Criterio de actualidad: Es un tema del presente, que contribuye a un mejor futuro.
- Criterio de afinidad: Guarda relación con los principios de la Universidad.

El anteproyecto de trabajo de graduación deberá contener las secciones listadas a continuación. En el Anexo 2 se pueden consultar las definiciones de los distintos elementos solicitados en el anteproyecto y en el informe final del trabajo de graduación. En el Anexo 3 se describen las indicaciones generales de estilo del formato de presentación y en el Anexo 4 se indica cómo colocar e identificar las ilustraciones que requiera el trabajo. Toda la sección del Marco de Referencia debe ir debidamente citada utilizando estilo ISO 690-2021 (Anexo 11).

PORTADA

INTRODUCCIÓN

1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 ANTECEDENTES

1.2 SITUACIÓN ACTUAL

1.3 MARCO TEÓRICO

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 Objetivos generales

2.2.2 Objetivos específicos

2.3 JUSTIFICACIÓN

2.4 HIPÓTESIS (SI APLICA)

2.4.1 Hipótesis de trabajo

2.4.2 Hipótesis nula

2.4.3 Hipótesis alterna

2.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES (SI APLICA)

2.5.1 Definición conceptual

2.5.2 Definición operacional

2.6 ALCANCE Y LIMITACIONES DEL TRABAJO

3. MÉTODO

3.1 SUJETO DE ESTUDIO

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3 INSTRUMENTOS

3.4 PROCEDIMIENTO

4. RESULTADOS ESPERADOS

5. CRONOGRAMA PRELIMINAR

BIBLIOGRAFÍA

Se recomienda que el anteproyecto tenga como mínimo 30 páginas.

2.2 APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL TRABAJO DE GRADUACIÓN

La segunda etapa del proceso conduce a la aprobación del anteproyecto elaborado por el estudiante, con apoyo del director de carrera.

El estudiante entrega el anteproyecto en la Secretaría de la Facultad, debiendo quedar registrado en el formulario respectivo, el cual se mantendrá en el expediente del alumno.

El director de carrera revisa y autoriza el anteproyecto o, en su defecto, indica al estudiante las correcciones que debe realizar, para próxima revisión.

Después de analizarlo y comprobar que el trabajo cumple con los requisitos necesarios y el rigor académico para un trabajo de graduación, el director de carrera lo presentará al Consejo de Facultad con las recomendaciones correspondientes y con la propuesta del asesor a nombrar.

El asesor será seleccionado entre el cuerpo docente de la universidad o, de ser necesario, entre profesionales externos. En ambos casos, el profesional designado deberá tener experiencia en el tema de la especialidad.

El Consejo de Facultad, considerando el dictamen del director de carrera, autoriza el anteproyecto y notifica por escrito a asesor y a estudiante, en un término no mayor de dos semanas, comunicando la aprobación mediante punto resolutivo específico, que deberá ser incluido en la notificación por escrito que Secretaría de la Facultad entregará al estudiante y al asesor.

Si el Consejo de Facultad no autoriza el tema propuesto por el estudiante, lo notificará al director de carrera y al estudiante. Si no autoriza al asesor propuesto, lo informará por escrito al director de carrera, quien hará una nueva propuesta. Si se requirieran cambios o ampliaciones, se concederá una semana más de plazo.

El asesor, después de haber aceptado, está comprometido a dar la orientación necesaria en la elaboración del programa y en el desarrollo de la investigación, análisis, conclusiones y recomendaciones derivadas.

La asesoría deberá realizarse de la manera, en horas y lugares apropiados. A solicitud del asesor, la Facultad facilitará una oficina o un salón para que pueda realizarse la asesoría. Si el asesor, por motivos personales inevitables, decide renunciar, lo comunicará por escrito al director de carrera, quien procederá al nombramiento de un nuevo asesor, con la aprobación del Consejo de Facultad.

El estudiante podrá solicitar el cambio de asesor en caso justificado, cuando los objetivos de la asesoría no estén siendo cubiertos. En tal caso solicitará el cambio, por escrito, al director de carrera quien decidirá, de acuerdo con los antecedentes que recopile sobre el asunto, si procede hacer el cambio, en cuyo caso nombrará un nuevo asesor, con la debida aprobación del Consejo de Facultad.

Si el estudiante, después de haberle sido aprobada la propuesta de trabajo de graduación, decide cambiar el tema, se reinicia el proceso desde la aprobación del anteproyecto de trabajo de graduación, con el nuevo tema que propone. El Consejo de Facultad podrá considerar el cambio del tema propuesto para el trabajo de graduación, en casos plenamente justificados, cuando el estudiante así lo solicite y por escrito.

Una vez aprobado el anteproyecto de trabajo de graduación, el estudiante deberá entregar una copia para que sea archivada en su expediente, como referencia para las consultas que se necesiten realizar.

2.3 ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL

Con una copia del anteproyecto autorizado por el Consejo de Facultad, el estudiante se presenta con el asesor y, en conjunto, elaboran un programa definitivo de trabajo; copia de éste la entregará el asesor al director de carrera, en un plazo de tres semanas máximo, a partir de la fecha en que se le comunica su nombramiento como asesor.

Para el diseño y desarrollo del trabajo y, de acuerdo con la metodología establecida, el estudiante procederá a revisar la bibliografía existente sobre el tema particular.

Con base en el anteproyecto aprobado y con la debida orientación de su asesor, el alumno procede a concretar las metas y actividades predeterminadas.

Después de cada sesión de trabajo, el asesor entregará al estudiante el documento revisado, indicando las correcciones necesarias y retroalimentándole acerca del objeto de dichas correcciones. Cada revisión deberá hacerla el asesor en un plazo máximo de dos semanas. El estudiante tiene dos semanas máximo para entregarlo de nuevo al asesor.

El informe final del trabajo de graduación contará con las siguientes secciones:

PORTADAS (Anexo 5, 6 y 7)

Carta de autorización de impresión del trabajo de graduación firmada por el Decano de la Facultad

Carta de aprobación del asesor (Anexo 13)

AGRADECIMIENTO (optativo)

ÍNDICE GENERAL (Anexo 8)

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES (Anexo 9)

LISTA DE ABREVIATURAS UTILIZADAS (Anexo 10, de ser necesaria)

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 ANTECEDENTES

1.2 SITUACIÓN ACTUAL

1.3 MARCO TEÓRICO

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

2.2 OBJETIVOS

2.2.1 Objetivos generales

2.2.2 Objetivos específicos

2.3 JUSTIFICACIÓN

2.4 HIPÓTESIS (SI APLICA)

2.4.1 Hipótesis de trabajo

2.4.2 Hipótesis nula

2.4.3 Hipótesis alterna

2.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES (SI APLICA)

2.5.1 Definición conceptual

2.5.2 Definición operacional

2.6 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO

3. MÉTODO

3.1 SUJETO DE ESTUDIO

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

3.3 INSTRUMENTOS

3.4 PROCEDIMIENTO

4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

5. DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

GLOSARIO

BIBLIOGRAFÍA (Anexo 12)

ANEXOS (si los hay)

2.4 REVISIONES Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO FINAL

Esta etapa incluye las revisiones y aprobación, tanto del asesor, como del director de carrera y del revisor de estilo. Cuando el asesor considere que el trabajo está concluido de acuerdo con lo establecido en el anteproyecto, emite carta de aprobación y la entrega a la Secretaría de la Facultad, junto con el trabajo de graduación.

El director de carrera revisa el trabajo. Si considera necesarias correcciones, lo informa al estudiante, para que éste las realice. Si lo aprueba, emite carta entregándola con el trabajo de graduación a la Secretaría de la Facultad. El estudiante entregará el trabajo de graduación de manera electrónica directamente al revisor de estilo.

El alumno entregar el documento al revisor de estilo, quien después de revisarlo, lo entrega al estudiante, indicando las correcciones necesarias y retroalimentándole acerca del objeto de las correcciones. Cuando el estudiante realiza todas las correcciones indicadas, el revisor informa a la Facultad de su aprobación al trabajo.

La Facultad emite carta de aprobación, firmada por el Decano, para que el estudiante solicite copias de USB requeridas.

2.5 REPRODUCCIÓN DEL TRABAJO Y ENTREGA A FACULTAD DE INGENIERÍA

No se aceptarán trabajos de graduación con errores ortográficos, litográficos, ni de cualquier otro tipo, tampoco documentos que carezcan de una buena presentación como, por ejemplo, digitalización ilegible, texto torcido, etc.

Todas las copias del trabajo de graduación serán idénticas al original. La Facultad nombrará a una persona para que revise que el documento digital (Forms) y USB sean idénticos a la versión aprobada, para confirmar su aceptación.

2.6 VIGENCIA DEL PROYECTO

Todo el proceso, desde la aprobación del anteproyecto hasta la entrega del documento final a la Facultad, **tendrá un tiempo de vigencia máximo de 6 meses**. El estudiante puede pedir prórroga un mes antes del vencimiento de este plazo, por causa justificada, por una única vez. De aprobarlo, el Consejo de Facultad definirá el tiempo de prórroga que otorgará.

El estudiante tomará en cuenta los tiempos de entrega a cumplir durante el curso de Trabajo de Graduación para obtener la nota requerida. El incumplimiento de las entregas y aprobaciones en los tiempos establecidos no garantiza al estudiante la aprobación del curso y el trabajo en mención.

El incumplimiento de la entrega del trabajo final a la Facultad en tiempo, por parte del estudiante, anulará todo el proceso.

ANEXOS

- 1 Líneas de investigación en la Facultad de Ingeniería Universidad del Istmo
- 2 Definiciones
- 3 Indicaciones generales de estilo
- 4 Colocación e identificación de ilustraciones
- 5 Ejemplo de portada 1
- 6 Ejemplo de portada 2
- 7 Ejemplo de portada 2 con condición de confidencialidad
- 8 Ejemplo de índice general
- 9 Ejemplo de índice de ilustraciones
- 10 Ejemplo de listado de abreviaturas
- 11 Cómo elaborar citas al pie de página según la norma ISO 690 con el método de nota continua
- 12 Cómo elaborar bibliografías según ISO 690-2021 (resumen)
- 13 Modelo de carta de aprobación del asesor

Anexo 1

**LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DEL ISTMO**

PROGRAMA	LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Ingeniería Civil	- Estructuras - Proyectos de construcción - Diseño hidráulico
Ingeniería Industrial	- <i>Smart Manufacturing</i> - <i>Data Analysis</i> de procesos industriales y sistemas de calidad total - Economía circular
Ingeniería Comercial	- Desarrollo de proyectos de negocios - Creación de modelos de negocios basados en innovación, IA y nuevas tecnologías, para el diseño de líneas y productos rentables según el mercado - Análisis económico-financiero a partir del procesamiento de datos para la toma de decisiones y diseño de negocios
Ingeniería en Sistemas y Ciencias de la Computación	- Inteligencia artificial - <i>Computer Network Security</i> - Ciencia de datos
Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones	- Radiocomunicaciones y redes de nueva generación - Automatización y robótica - Diseño avanzado de <i>hardware</i> - Ciberseguridad en redes

DEFINICIONES

RESUMEN	En un espacio de entre una a una y media páginas, se presenta el resumen de todo el contenido del trabajo, de tal forma que, quien lo lea, se entere de qué se hizo, para qué se hizo, cómo se hizo, cuáles fueron los resultados más relevantes, a qué conclusiones se llegó y qué se recomendó.
INTRODUCCIÓN	Presentación breve y precisa de los siguientes elementos de la investigación: 1) Las razones que motivaron al investigador para elegir el tema y el problema a trabajar. 2) Los objetivos y la justificación del trabajo. 3) El método usado. 4) Una síntesis sobre el contenido general del trabajo realizado.
MARCO DE REFERENCIA	Consta de tres aspectos: 1) Antecedentes: Información relevante al tema. Relativos a la empresa u organización y a las características del tipo de negocio, respecto del cual se abordará el tema elegido. 2) Situación actual: Descripción de la actualidad que vive la empresa u organización que se estudia. 3) Marco teórico: Compendio escrito de diversas fuentes que ofrecen información sobre el tema de estudio, y que servirá de base para desarrollar el trabajo. Debe ir debidamente citada siguiendo el método de nota continua de la norma ISO 690-2021.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	Explicita la problemática del sujeto del estudio. Se describe el problema de investigación, se proponen los objetivos y la justificación de la investigación. Consta de tres elementos: 1) Descripción del problema: Se explica el problema que será abordado de forma clara y precisa, y se indica lo que se requerirá para llegar a su solución (forma general de diagnosticarlo y criterios para ello). 2) Objetivos (generales y específicos): Enunciados que inician con un verbo en infinitivo en los que se expone lo que se espera lograr con el trabajo, en términos de contenido. Los objetivos que se propongan tienen relación y/o pueden estar condicionados por: el modelo de negocio, la formulación teórica descrita, el diagnóstico o el reconocimiento de la situación de la realidad y la metodología a ser empleada. 3) Justificación: Se explica el porqué (propósito) y el para qué (conveniencia o importancia) del desarrollo del proyecto de investigación. Asimismo, se detallan los beneficios y/o

	beneficiarios de los resultados del trabajo (aporte) y se menciona el interés y motivaciones personales del investigador.
HIPOTESIS	Proposición cuya veracidad es provisionalmente asumida, como solución tentativa a un problema dado. Generalmente se plantean hipótesis en trabajos experimentales, pero se pueden formular como guías de resultados previsibles en otro tipo de trabajo.
VARIABLES	Son los elementos por estudiar. Las variables independientes y dependientes entre las que se pueden especular una relación causal.
ALCANCE Y LIMITACIONES	Qué tanto se pretende abarcar o cubrir con el trabajo, en términos conceptuales. Se debe indicar el espacio geográfico donde se realizará y el alcance cronológico que tendrá. También será necesario explicar las limitaciones, en cuanto a la accesibilidad de la información requerida u otros aspectos limitantes para la realización del trabajo, tales como tiempo, desplazamientos, etc.
MÉTODO	Indica el método utilizado en la investigación es decir como se hizo la investigación. Debe ser detallada para dar confiabilidad a los datos. Consta de cuatro elementos: 1) Sujetos de estudio: Se refiere a las entidades bajo análisis, de las cuales se busca obtener información. 2) Población y muestra: Identifica y define el tamaño del universo bajo análisis y la parte de él que se selecciona para fines de estudio. Debe justificarse y señalar el procedimiento de muestreo, según el caso. 3) Instrumentos: Se listan cuáles son las herramientas por usar para recolectar y analizar la información. 4) Procedimiento: Consiste en una explicación, detallada pero concisa, de lo que se realizará durante el proceso de investigación.
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	Esta sección refleja los hallazgos del trabajo realizado. Se considera la sección más importante del documento. Se presenta mediante una síntesis textual, cuadros, tablas, gráficas, etc. Se recomienda siempre ir de lo más claro y conocido a lo más especializado y nuevo (método deductivo).
DISCUSIÓN	Es el análisis e interpretación de resultados. Aquí se confrontan los resultados con el marco de referencia, y se expone el significado e importancia del estudio y sus resultados.

CONCLUSIONES	Las conclusiones resumen a qué resultados condujo la investigación o el estudio. Se establece si se comprobó o no la hipótesis (si es el caso). Deben ser concisas y llenas de contenidos y se comparan en función de los objetivos esperados. Se presentan en forma de listado numerado.
RECOMENDACIONES	Correspondiendo a las conclusiones, contienen los aspectos propositivos del trabajo, lo que se estima conveniente hacer. Se presentan en forma de listado numerado.
GLOSARIO	Definición de términos utilizados en el trabajo de graduación y que no corresponden al lenguaje común. - Se debe incluir un mínimo de 10 términos listados en orden alfabético. - Las palabras no se numeran. - Colocar la palabra en negrilla seguida de dos puntos y luego la definición. Ejemplo: Indicadores clave de desempeño (KPI): Métricas utilizadas para medir el progreso de una empresa, proyecto o campaña hacia sus objetivos estratégicos.
BIBLIOGRAFÍA	Se utilizará como referencia la norma ISO 690-2021. Las bibliografías se ordenan alfabéticamente por autor y se presentan clasificadas de la siguiente forma: Libros y folletos Revistas Diccionarios Enciclopedias Tesis Entrevistas Documentos electrónicos (libros, revistas, otros documentos, todos en la misma categoría)
ANEXOS	Los anexos complementan el contenido del informe. Agregan materiales complementarios, que, incluidos en el cuerpo principal, desviarían mucho de la idea central. Incluyen cuadros, estadísticas, fotografías, etc. Deben presentarse según el orden en que se mencionan en el texto central. Los anexos no se listan individualmente en el índice general. Salvo que el resultado del trabajo en sí sea el anexo, como en el caso de los manuales, guías, formatos, etc. y si hay más anexos junto con el manual o equivalente.

Anexo 3

INDICACIONES GENERALES DE ESTILO

Tamaño de la hoja	Carta (28 x 21.5 cm)
Márgenes de texto	- Margen izquierdo 3.5 cm - Margen superior, derecho e inferior 2.5 cm
Espacios	El texto del trabajo de graduación se hará a espacio 1.5. Se puede usar espacio simple en los siguientes casos: - Notas y citas textuales - Referencias; Índices de ilustraciones y tablas - Lista de abreviaturas - Anexos Entre el título de sección principal se deja un espacio en blanco. Entre el subtítulo y su respectivo contenido no se deja espacio en blanco.
Letras	- El tipo de letra autorizado es Times New Roman 12. - Se utiliza Times New Roman 10 en las fuentes que identifican a las figuras. - Se podrá usar tamaños reducidos de letra solamente en los anexos y tablas. - No se usa letra cursiva excepto para las palabras cuyo origen sea de un idioma diferente al español. - No se usa cursivas para números.
Numeración de páginas	- La numeración de las páginas se coloca en el extremo inferior derecho de la página. - Las páginas en las que aparecen tablas o figuras también deben numerarse y la disposición, vertical u horizontal del cuadro, no debe alterar la posición del número. - La numeración de páginas del trabajo de graduación comienza en la página de la Introducción.
Diagramación	Para diagramar el texto se deben seguir las siguientes normas: - Inicio de cada sección principal en una nueva página. - Inicio del texto después de un espacio en blanco bajo el título. - Inicio del texto sin espacio en blanco bajo el subtítulo. - Inicio de cada párrafo con una sangría de 5 espacios. - Sin espacios entre párrafos. - Observación de las reglas gramaticales y ortográficas. - Utilizar formato justificado en todas las páginas.
Títulos y sub-títulos	- Los títulos de las secciones generales del trabajo (RESUMEN, INTRODUCCIÓN, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, GLOSARIO, BIBLIOGRAFÍA, ANEXOS) deben escribirse con mayúsculas, en negrilla, centrados y sin numeración de ningún tipo.

	- Los títulos de las secciones específicas del trabajo (todos los demás) deben escribirse con mayúsculas, en negrilla, centrados y numerados con un número arábigo. - Los subtítulos de primera categoría deben escribirse con mayúsculas, en negrilla, alineados al margen izquierdo y numerados con dos números arábigos. - Los subtítulos de segunda categoría deben escribirse con minúsculas (salvo letra inicial o nombre propio), alineados al margen izquierdo, numerados con tres números arábigos, subrayado, punto y seguidamente el texto. - Ejemplo: INTRODUCCIÓN 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 2.1 OBJETIVOS 2.1.1 <u>Objetivos generales</u> 2.1.2 <u>Objetivos específicos</u>
--	---

Anexo 4

COLOCACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ILUSTRACIONES

- 1) Si la ilustración proviene de un texto con bibliografía completa, la fuente se escribe con todos los datos propios de una bibliografía:

Figura No. X (minúscula y sin negrilla)

TÍTULO (MAYÚSCULA Y EN NEGRILLA)

Colocar acá la ilustración dentro de un recuadro, salvo que se trate de un cuadro o una tabla)

Fuente: Apellido, inicial del nombre. Título del libro. Edición. País: Editorial. Año. p. X. -nótese que esto va en letra tamaño 10-

- 2) Si la ilustración proviene de un sitio en línea, la fuente habrá de citarse de la siguiente forma:

Figura No. X (minúscula y sin negrilla)

TÍTULO (MAYÚSCULA Y EN NEGRILLA)

Colocar acá la ilustración dentro de un recuadro, salvo que se trate de un cuadro o una tabla)

Fuente: Apellido, inicial de nombre. Título del documento. Página de donde se ha obtenido (*dirección de página web*). -nótese que esto va en letra tamaño 10-

3) Si la ilustración fue elaborada por el autor, se citará de la siguiente forma:

Figura No. X (minúscula y sin negrilla)

TÍTULO (MAYÚSCULA Y EN NEGRILLA)

Colocar acá la ilustración dentro de un recuadro, salvo que se trate de un cuadro o una
tabla)

Fuente: Propia. -nótese que esto va en letra tamaño 10-

Anexo 5

EJEMPLO DE PORTADA 1



UNIVERSIDAD DEL ISTMO
FACULTAD DE INGENIERÍA

TÍTULO DEL TRABAJO (Sin comillas y en mayúsculas)

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO (en mayúsculas)

Guatemala, x de xxxx de 202x (no agregar cero a la izquierda de un dígito)

Anexo 6

EJEMPLO DE PORTADA 2



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

FACULTAD DE INGENIERÍA

TÍTULO DEL TRABAJO (en mayúsculas)

Trabajo de Graduación

Presentado al Consejo de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad del Istmo para optar al título de:

Ingeniero (colocar la especialidad)
Por

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO (en mayúsculas)

Asesorado por: título y nombre del asesor

Guatemala, x de xxxx de 202x (no agregar cero a la izquierda de un dígito)

Anexo 7

EJEMPLO DE PORTADA 2 (CON CONDICIÓN DE CONFIDENCIALIDAD)



UNIVERSIDAD DEL ISTMO

FACULTAD DE INGENIERÍA

TÍTULO DEL TRABAJO (en mayúsculas)

Trabajo de Graduación

Presentado al Consejo de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad del Istmo para optar al título de:

Ingeniero (colocar la especialidad)

Por

NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO (en mayúsculas)

Asesorado por: título y nombre del asesor

Guatemala, x de xxxx de 202x (no agregar cero a la izquierda de un dígito)

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este trabajo de investigación se ha desarrollado con el fin de informar a interesados acerca de la empresa. La información presentada es confidencial y no debe de ser reproducida sin su consentimiento previo.

EJEMPLO DE ÍNDICE GENERAL

ÍNDICE GENERAL

	Página
RESUMEN	i
INTRODUCCIÓN	1
1. MARCO DE REFERENCIA	3
1.1 ANTECEDENTES	
1.2 SITUACIÓN ACTUAL	
1.3 MARCO TEÓRICO	
2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	
2.2 OBJETIVOS	
2.2.1 Objetivos generales	
2.2.2 Objetivos específicos	
2.3 JUSTIFICACIÓN	
2.4 HIPÓTESIS	
2.4.1 Hipótesis de trabajo	
2.4.1 Hipótesis nula	
2.4.3 Hipótesis alterna	
2.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES	
2.5.1 Definición conceptual	
2.5.2 Definición operacional	
2.6 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL TRABAJO	
3. MÉTODO	
3.1 SUJETO DE ESTUDIO	
3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA	
3.3 INSTRUMENTOS	
3.4 PROCEDIMIENTO	
4. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS	

5. DISCUSIÓN
CONCLUSIONES
RECOMENDACIONES
GLOSARIO
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

Nótese que las palabras dentro del índice no van en negrilla.

Anexo 9

EJEMPLO DE ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Cuadros	Página
1 TÍTULO DEL CUADRO	X
2 TÍTULO DEL CUADRO	Y

Figuras	Página
1 TÍTULO DE LA FIGURA	X
2 TÍTULO DE LA FIGURA	Y

Gráficas	Página
1 TÍTULO DE LA GRÁFICA	X
2 TÍTULO DE LA GRÁFICA	Y

Tablas	
1 TÍTULO DE LA TABLA	X
2 TÍTULO DE LA TABLA.	Y

- Las palabras Cuadros, Figuras, Gráficas y Tablas, deben estar escritas sin mayúsculas, negrillas o subrayadas, tal y como están aquí.
- Nótese que las palabras dentro del índice no van en negrilla.
- IMPORTANTE: la diferencia entre un cuadro y una tabla es que el cuadro puede contener información en forma de texto o números pero que no han sido calculados. Por ejemplo: un cuadro con un listado de producto / precio. En cambio, la tabla contiene cálculos numéricos. Por ejemplo: una hoja de Excel.

Anexo 10

EJEMPLO DE LISTADO DE ABREVIATURAS

Anacafé: Asociación Nacional del Café

JNV: Junta Nacional de la Vivienda

OEA: Organización de Estados Americanos

- Las abreviaturas se escribirán en orden alfabético, sin negrillas ni viñetas de ningún tipo.
- Los acrónimos con más de cuatro siglas (como Anacafé), solo se escriben con letra inicial mayúscula, el resto son minúsculas.
- **Este listado aparecerá solamente si es necesario. En caso de ser muy pocas abreviaturas, se puede omitir.**

Anexo 11

CÓMO ELABORAR CITAS AL PIE DE PÁGINA SEGÚN LA NORMA ISO 690 CON EL MÉTODO DE NOTA CONTINUA

Para elaborar las notas al pié de página se deben seguir las siguientes indicaciones:

- Se identifican como un superíndice, con números arábigos y sin espacio inmediatamente después de lo que se está citando.
- Se numeran de forma consecutiva a lo largo de todo el texto.
- Se escriben separadas del texto mediante una línea horizontal y colocada dos renglones por debajo del texto.
- En la página deben aparecer todas las notas que han sido identificadas en el texto.

La forma correcta de citar una fuente depende de los siguientes criterios:

1. Cuando se cita por primera vez una fuente, se escribe la información completa dependiendo el tipo de fuente de la que se trate (libro, revista, etc.). Ejemplo:

¹ RODRÍGUEZ LUÑO, Ángel. *La difamación*. Madrid: Ediciones Rialp, 2021. p. 53.

2. Luego de que una fuente ha sido citada, ya no se cita de forma completa sino abreviada, según el caso:

2.1 *Ibidem*: se abrevia Ibid y significa que el fragmento citado se encuentra en la misma fuente referida con anterioridad. Se usa cuando las citas de la misma fuente son consecutivas de la misma o de diferente página.

¹ RODRÍGUEZ LUÑO, Ángel. *La difamación*. Madrid: Ediciones Rialp, 2021. p. 53.

² Ibid (indica exactamente la misma referencia)

³ Ibid., p. 65 (indica la misma fuente pero en diferente página)

2.2 *Opere citato*: se abrevia Op. Cit. y significa en la obra citada. Se usa para una fuente ya citada pero no de forma inmediata.

¹ RODRÍGUEZ LUÑO, Ángel. *La difamación*. Madrid: Ediciones Rialp, 2021. p. 53.

²

³

⁴ RODRÍGUEZ LUÑO, Op. Cit., p. 106 (indica una fuente ya citada con anterioridad)

2.3 *Locus citato*: se abrevia Loc. Cit. y significa en el lugar citado. Se usa para referirse a una cita inmediatamente anterior que también se refiere a la misma página.

¹ RODRÍGUEZ LUÑO, Ángel. *La difamación*. Madrid: Ediciones Rialp, 2021. p. 53.

² Loc. Cit. (la fuente recién citada y la misma página)

Anexo 12

CÓMO ELABORAR BIBLIOGRAFÍAS SEGÚN ISO 690-2021 (RESUMEN)

Recomendación: para facilitar el trabajo de elaboración de la bibliografía, utilizar un generador de citas automático. Asegurarse de seleccionar ISO 690.

LIBROS

1) Con un autor

APELLIDO, Nombre. *Título del libro en cursiva*. Edición. Lugar de publicación: Editorial, año de publicación. Páginas totales.

NEUFERT, Ernest. *Arte de proyectar en arquitectura*. 14ª. Ed. Barcelona: McGraw-Hill, 1999. 580 p.

2) Con dos autores

APELLIDO, Nombre y APELLIDO, Nombre. *Título del libro en cursiva*. Edición. Lugar de publicación: Editorial, año de publicación. Páginas totales.

SCHMITT, Heinrich y HEENE, Andreas. *Tratado de construcción*. 7ª. Ed. México, D.F.: Editorial Planeta, 2002. 744 p.

3) Con tres o más autores

APELLIDO, Nombre et al. *Título del libro en cursiva*. Edición. Lugar de publicación: Editorial, año de publicación. Páginas totales.

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto., et al. *Metodología de la Investigación*. 6ª ed. México: McGraw Hill, 2014. 600 p

LIBROS CON TRADUCTOR

APELLIDO, Nombre. *Título del libro en cursiva*. Traducido por Nombre Apellido. Edición.
Lugar de publicación: Editorial, año de publicación. Título original.

BACH, Richard. *Juan Salvador Gaviota*. Traducido por Gregorio Vlastelica. 3ª. ed.
Barcelona: Editorial Plural, 2011. 364 p. Título original: Jonathan Seagull

ENCICLOPEDIAS

APELLIDOS, Nombre del autor o responsable de la edición. *Título de la obra*. Lugar de
publicación: Editorial, año. Páginas totales.

MARTÍNEZ, Sergio (ed). *Animales de la A a la Z*. Barcelona: Hyma Ediciones, 2015. 360
p.

TESIS

APELLIDO, Nombre. *Título de la tesis en cursiva*. Tesis de licenciatura/maestría/doctorado
inédita, Universidad, año de publicación.

DONETTI PEÑA, Alejandra María. *Producción industrial de ácido láctico grado USP a
partir de la fermentación del suero de leche utilizando Lactobacillus acidophilus*.
Tesis de licenciatura inédita, Universidad Austral de Buenos Aires, 2010.

ARTÍCULOS EN REVISTAS

APELLIDO, Nombre. Título del artículo. *Nombre de la revista en cursiva*. Volumen en
negrilla (número entre paréntesis), rango de páginas pp. X-XX, año.

URBINA, Carla. Diseño urbano para áreas devastadas. *ARQ*, 2 (60): 65-67, 2005.

ARTÍCULOS EN PERIÓDICOS

APELLIDOS, Nombre. Título del artículo. *Nombre del periódico en cursiva*. Fecha completa de la publicación, número de página.

ZAPATA, Juan Carlos. ¿Cómo aumentamos el turismo hacia Guatemala? *Prensa Libre*. 5 de agosto de 2019, p. 24.

PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS

APELLIDO, Nombre. Título del artículo. *Nombre de la publicación en cursiva*. [en línea] Fecha o año, [fecha de consulta:] Disponible en:

WITZE, Alejandra. El corazón helado de Plutón podría ser la clave de su extraña geología. *Revista Nature* [en línea] 27 de octubre de 2016, [fecha de consulta: 3 de agosto de 2018] Disponible en: <https://www.scientificamerican.com/espanol/noticias/el-corazon-helado-de-pluton-podria-ser-la-clave-de-su-extrana-geologia/>

MATERIAL AUDIOVISUAL

APELLIDO, Nombre del autor (si lo hay). *Nombre de la película o vídeo en cursiva*. [tipo de dispositivo]. Nombre del director, dir. Ciudad: Editorial (equivale a estudio que publica), año. (duración en minutos)

Aplicación de la tecnología del hormigón al vacío [VHS] Santiago: Cámara Chilena de la Construcción, 1999 (62 min.).

Shirley: visions of reality [DVD]. Gustav Deutsch, dir. Austria: KGP Kranzelbinder Gabriele Production, 2013 (120 min).

ARMSTRONG, Jane. *T-Rex: the ultimate guide* [Blu-ray] Bethesda: Cinenova Productions, 1996 (50 min).

ENTREVISTAS

APELLIDO, Nombre del entrevistado. Título o descripción de la entrevista, entrevistado por Nombre Apellido del entrevistador [Formato]. Fecha completa. Lugar de la entrevista: Editor, [duración de la entrevista]

FERNÁNDEZ, Gonzalo. Entrevista personal al Gerente de Mercadeo de Talento S.A., entrevistado por Andrea Barrios [grabación]. 25 de julio de 2020. Guatemala [30 minutos].

Anexo 13

MODELO DE CARTA DE APROBACIÓN DEL ASESOR

Guatemala, xx de xxxx de 2025

Ingeniero
Nombre del director de la carrera
Director de Ingeniería -especialidad-
Facultad de Ingeniería
Universidad Del Istmo
Presente

Estimado Ingeniero (primer apellido del director de la carrera)

Hago de su conocimiento que he asesorado al (o la) estudiante (nombre completo del estudiante) de la carrera de Ingeniería (nombre de la especialidad) de esta facultad, quien se identifica con ID (número) y quien desarrollo el Trabajo de Graduación titulado (TÍTULO DEL TRABAJO EN MAYÚSCULAS Y ENTRE COMILLAS).

Me complace informar que el (la) citado (a) estudiante ha cumplido satisfactoriamente el Trabajo de Graduación, por lo que recomiendo continuar el proceso de graduación.

Atentamente,

Ing. (Nombre del (de la) asesor (a))
Asesor(a) de Trabajo de Graduación